

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y MECATRÓNICA

MICROCONTROLADORES - 1AEL0256

NRC:
8517

TRABAJO PARCIAL

TÍTULO DEL PROYECTO:

ROBOT HOSPITALARIO OMNIDIRECCIONAL: CONTROL CINEMÁTICO DE UNIDAD MÓVIL MECANUM Y ALGORITMO DE FUSIÓN DE SENSORES PARA EVASIÓN DINÁMICA DE OBSTÁCULOS - PIC18F47Q10

AUTORES:

Avellaneda Campos, Grecia – U20241E046
Huamán Farfán, Cristopher Angelo – U20241F584
Salazar Huamani, Roger – U20241F238
Lopez Torres, Dairon – U20231H115

PROFESOR:

Kalun José Lau Gan

Lima, Perú
2026-2

ROBOT HOSPITALARIO OMNIDIRECCIONAL: CONTROL CINEMÁTICO DE UNIDAD MÓVIL MECANUM Y ALGORITMO DE FUSIÓN DE SENSORES PARA EVASIÓN DINÁMICA DE OBSTÁCULOS - PIC18F47Q10

Avellaneda Grecia, Huaman Cristopher, Salazar Roger y Lopez Dairon
{u20241e046, u20241f584, u20241f238, u20231h115}@upc.edu.pe
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

***Resumen* —** En los hospitales de Nivel III (alta complejidad), el personal asistencial pierde como mínimo 1.2 horas por turno realizando tareas logísticas de transporte manual de medicamentos e insumos médicos. Esta situación genera sobrecarga física, disminuye el tiempo de atención clínica directa y crea riesgos operativos. Para solucionar esta problemática, el presente proyecto desarrolla un prototipo de unidad móvil robótica con tracción omnidireccional (ruedas Mecanum), gobernada por una arquitectura electrónica dual basado en el microcontrolador PIC18F47Q10 como unidad principal y un módulo ESP32 para la interfaz web IoT. El sistema de navegación emplea un algoritmo de fusión de sensores (láser ToF VL53L0X, ultrasonido HC-SR04 y sensor infrarrojo PIR) que permite discriminar entre obstáculos estáticos y dinámicos, ejecutando maniobras de evasión lateral a 90° en pasillos estrechos mediante la técnica de navegación cinemática por nodos magnéticos detectados por un sensor analógico de efecto Hall SS49E. El valor principal del prototipo radica en que cuenta con un compartimento de resguardo médico monitoreado en tiempo real mediante un segundo y tercer sensor analógico, además de uno digital (termistor LM35, fotorresistencia LDR y sensor magnético MC-38 respectivamente) para garantizar la integridad de los fármacos transportados. La validación del sistema busca confirmar la eficiencia cinemática del desplazamiento holonómico y la precisión de la telemetría transmitida bidireccionalmente vía UART, demostrando la viabilidad técnica de automatizar la logística hospitalaria.

***Palabras clave* —** Robótica hospitalaria, Ruedas Mecanum, PIC18F47Q10, Fusión de sensores, Logística médica.

***Abstract* —** In Level III (high complexity) hospitals, healthcare staff lose at least 1.2 hours per shift performing logistical tasks involving the manual transport of medications and medical supplies. This situation leads to physical overload, reduces direct clinical care time, and creates operational risks. To address this issue, this project develops a mobile robotic unit prototype with omnidirectional traction (Mecanum wheels), governed by a dual electronic architecture based on the PIC18F47Q10 microcontroller as the main processing unit and an ESP32 module for the IoT web interface. The navigation system employs a sensor fusion algorithm (ToF laser VL53L0X, ultrasonic HC-SR04, and PIR infrared sensor) to discriminate between static and dynamic obstacles, executing 90° lateral evasion maneuvers in narrow hallways using a kinematic navigation technique based on magnetic nodes detected by the SS49E Hall effect sensor. The core value of the prototype lies in its medical storage compartment, monitored in real time using two analog sensors and one digital sensor (LM35 thermistor, LDR photoresistor, and MC-38 magnetic sensor) to ensure the integrity of the transported pharmaceuticals. The validation of the system aims to confirm the kinematic efficiency of holonomic displacement and the accuracy of bidirectional telemetry transmitted via UART, demonstrating the technical feasibility of automating hospital logistics.

***Keywords* —** Hospital robotics, Mecanum wheels, PIC18F47Q10, Sensor fusion, Medical logistics.

I. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

1.1. Contexto

En los hospitales de alta complejidad (Hospitales de Nivel III) del Perú, la logística interna de medicamentos e insumos genera un "costo oculto" crítico en horas-hombre. La Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 establece que la infraestructura de estos centros abarca distancias horizontales extensas, donde el recorrido promedio de ida y vuelta entre la Farmacia Central y un tópico de hospitalización puede alcanzar los 400 metros [6]. Según la investigación de Chinchay Córdova ejecutada en un hospital Nivel III de Lima, el personal de enfermería atiende un promedio de 17 a 24 pacientes por turno, derivando en una sobrecarga física alta en el 93.6 % de los profesionales y una afectación global del 100 % de la muestra [7].

Para cuantificar el impacto operativo exacto, se emplea un modelo de estimación paramétrica. Considerando una velocidad de marcha funcional de 1,0 m/s (condicionada por la evasión natural de camillas y personal en el pasillo) [10]:

$$\begin{aligned}\text{Tiempo de Caminata Puro} &= \frac{400\text{ m}}{1{,}0\text{ m/s}} \\ &= 400\text{ s} \approx 6{,}6\text{ minutos}\end{aligned} \tag{1}$$

Al considerar el tiempo máximo de espera y despacho en ventanilla de farmacia, estimado en 30,1 minutos para pacientes que requieren una atención más especializada [11], y sumarle los 6,5 minutos correspondientes al tiempo adicional por requerimiento, se obtiene un tiempo total de 36,6 minutos por desplazamiento logístico.

Para estimar el tiempo potencialmente perdido por el personal hospitalario, se plantea un escenario conservador en el que, de las 17 a 24 personas atendidas por un profesional de salud durante un turno, únicamente dos requieren desplazamientos logísticos hacia la farmacia. Bajo este supuesto, la pérdida acumulada de tiempo se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Pérdida de tiempo por turno} = 2 \text{ Viajes} \times 36{,}6 \text{ min} = 73{,}2 \text{ min} \longrightarrow 1{,}22 \text{ horas} \quad (2)$$

En caso el turno sea complicado y se solicite mayor número de viajes, sea por medicina o algún material médico. Se podría llegar a perder muchas más horas. Esto representa horas restadas a la atención clínica directa en cada jornada, validando formalmente la directriz del MINSA de que automatizar el transporte logístico puede erradicar el tiempo improductivo de desplazamiento [6]. Tal como se ilustra en el plano arquitectónico de la Figura 1.

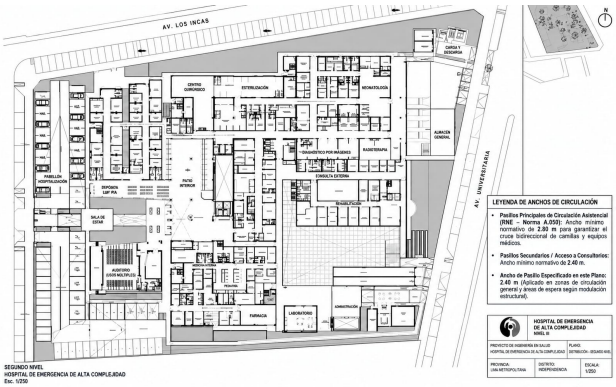


Fig. 1. Distribución del primer nivel del Hospital de Emergencia Ate Vitarte (Nivel III). Fuente: Scribd (es.scribd.com).

1.2. Justificación

Desde el punto de vista técnico e ingenieril, el proyecto busca mejorar el transporte de insumos y medicamentos en entornos hospitalarios donde la presencia de camillas, coches de curaciones y personas puede dificultar la circulación. La NTS N.° 119-MINSA/DGIEM-V.01 establece requisitos de infraestructura para establecimientos de salud, como el ancho de los pasillos que deben tener un mínimo de 2,40m y un máximo de 2,80m [6]. Frente a estas condiciones, el empleo de ruedas Mecanum constituye una alternativa de diseño que permite realizar desplazamientos laterales sin necesidad de orientar previamente el chasis. Sus rodillos dispuestos a 45° permiten combinar las velocidades de las cuatro ruedas para generar movimientos longitudinales, laterales y rotacionales. En particular, cuando se requiere una traslación lateral sin rotación del chasis ($\omega_z = 0$) la cinemática se simplifica, reduciendo la complejidad de los cálculos necesarios para establecer las velocidades de las ruedas. Esto facilita su implementación en un microcontrolador de recursos limitados. Asimismo, el control independiente de los motores mediante señales PWM permite regular el movimiento del robot y constituye una base para implementar estrategias de navegación [1], [2]. Para ilustrar este comportamiento cinemático, en la Figura 2 se detalla el análisis vectorial de las velocidades requeridas en cada rueda para lograr dichos desplazamientos holonómicos sin alterar la orientación del chasis.

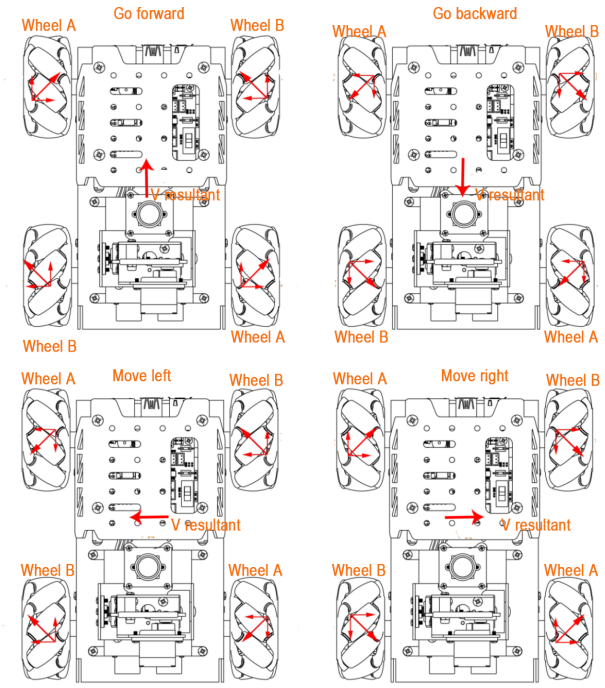


Fig. 2. Análisis vectorial de fuerzas y sentidos de giro en una plataforma con tracción Mecanum.

Desde el punto de vista tecnológico, se propone una arquitectura de control distribuida que integra un PIC18F47Q10 y un ESP32. El primero se encarga del control de los cuatro motores, la adquisición de señales analógicas y la ejecución de la máquina de estados de navegación, mientras que el segundo gestiona la comunicación con la interfaz web mediante UART. Esta separación funcional busca evitar que la atención de solicitudes de comunicación interfiera directamente con la ejecución de las tareas de control del movimiento. Para la detección de obstáculos se integran un sensor de distancia láser ToF VL53L0X, un sensor ultrasónico HC-SR04 y un sensor PIR HC-SR505. La combinación de estas tecnologías permite complementar la información de distancia con la detección de movimiento de cuerpos que emiten radiación infrarroja. Sin embargo, dado que estos sensores no identifican de manera inequívoca a una persona o un objeto, en la clasificación se utilizará como una estimación para seleccionar respuestas conservadoras: detener el robot ante una posible presencia humana y evaluar maniobras alternativas cuando las mediciones indiquen que la trayectoria es segura. Esta estrategia busca mejorar la navegación en entornos dinámicos y reducir el riesgo de colisiones [3], [5].

Adicionalmente, el proyecto incorpora un compartimento para el transporte de insumos y medicamentos, equipado con un sensor LM35 para monitorear la temperatura, una LDR para detectar variaciones en la iluminación interna y un interruptor magnético MC-38 para supervisar el cierre de la compuerta. Estas mediciones permitirán establecer condiciones de supervisión y generar alertas cuando se incumplan los límites configurados. De esta manera, se busca mejorar la trazabilidad de las condiciones de transporte y reducir la exposición de la carga a situaciones potencialmente inadecuadas. No obstante, la conservación de medicamentos que requieren condiciones específicas de temperatura o protección frente a la luz dependerá de la validación del sistema y, cuando corresponda, de la incorporación de mecanismos adicionales de regulación ambiental.

Desde el punto de vista social y sanitario, el proyecto bus-

ca reducir el tiempo que el personal de salud dedica a tareas auxiliares de transporte, para favorecer una distribución más eficiente de sus actividades. La automatización de recorridos repetitivos podría contribuir a que el personal disponga de más tiempo para tareas relacionadas con la atención de los pacientes. Asimismo, la navegación lateral y la detección de obstáculos buscan facilitar el desplazamiento del robot en espacios compartidos con personas y equipamiento clínico. Estos beneficios deberán evaluarse mediante pruebas que permitan medir los tiempos de traslado, la frecuencia de intervenciones manuales y el comportamiento del prototipo ante obstáculos, sin comprometer la seguridad de los usuarios ni sustituir la supervisión del personal sanitario.

Desde el punto de vista económico, el prototipo presenta un costo estimado de construcción de S/ 668.40, sustentado en el uso de componentes electrónicos comerciales, sensores de bajo costo y una arquitectura de control basada en plataformas programables. La utilización de elementos estándar puede facilitar su adquisición, reemplazo y mantenimiento, aunque el costo final dependerá de la disponibilidad de los componentes y de los recursos adicionales necesarios para completar el sistema. Por consiguiente, el proyecto plantea una alternativa de bajo costo cuya utilidad económica dependerá de demostrar una reducción efectiva de los tiempos de traslado y de las tareas auxiliares.

1.3. Viabilidad

El proyecto es técnicamente viable porque el PIC18F47Q10 integra los periféricos que exige el diseño: PWM para los cuatro motores a través de dos drivers TB6612FNG, ADC para el LM35, el LDR, el SS49E y el divisor de tensión de la batería, I^2C para el VL53L0X y la pantalla OLED SSD1306 (interfaz de visualización), EUSART para el enlace con el ESP32 y GPIO para el PIR, el HC-SR04 y el MC-38. Asimismo, la diferencia de niveles lógicos entre el PIC (5 V) y el ESP32 (3.3 V) se resuelve con el conversor TXS0108. El firmware se desarrolla en MPLAB X IDE con el compilador XC8, herramientas gratuitas y de uso habitual en el curso, lo que permite validar el sistema por etapas: primero los motores, luego la traslación y finalmente la fusión de sensores.

Esta viabilidad técnica se apoya, además, en la disponibilidad de los componentes. Todos se consiguen en tiendas de electrónica de Lima o mediante distribuidores en línea y cuentan con hojas de datos, bibliotecas y ejemplos de uso, por lo que se reduce el tiempo de integración. Por otro lado, Ya se cuenta con conocimientos de software CAD y de modelación 3D para el diseño del chasis de MDF/Acrílico y PLA (material clásico de impresión 3D).

Desde el punto de vista logístico, el desarrollo del prototipo es viable, al contar con la infraestructura, el equipamiento y los canales de suministro requeridos para el ensamblaje y prueba del mismo. Los ensayos se llevarán a cabo en las instalaciones de la universidad, las cuales disponen del instrumental de medición y fuentes de alimentación necesarias para el desarrollo electrónico. Finalmente, para asegurar la continuidad del proyecto sin interrupciones, la adquisición y gestión de componentes o módulos de importación se realizará durante las primeras semanas del cronograma, mitigando riesgos de abastecimiento en la cadena de suministro.

En lo económico, el costo total de S/ 668.40 es accesible para un prototipo y se mantiene a un costo bajo gracias a que la selección de componentes se sustentó en comparativas técnicas. Así, el driver TB6612FNG resulta más eficiente que el L298N en su relación calidad-precio, y el sensor de efecto Hall SS49E cumple el requisito de tolerancia a deriva a un menor precio que el sensor industrial NJK-5002C. Por consiguiente, al emplear sensores de bajo costo, el diseño cubre la necesidad del traslado entre Farmacia y los tópicos sin recurrir a hardware más costoso.

Asimismo, el prototipo es operativamente viable porque automatiza las tareas logísticas sin alterar el flujo de trabajo del hospital ni requerir capacitación técnica compleja. La interfaz web (ESP32) es intuitiva y permite al personal médico enviar fármacos seleccionando rutas preconfiguradas en pocos pasos. Para garantizar la seguridad en pasillos reducidos, el robot opera a baja tensión y velocidad, ejecutando maniobras de evasión y frenado automático ante personal y obstáculos. Esto elimina la sobrecarga física en el transporte manual y permite liberar tiempo crítico para la atención clínica directa.

II. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de plataformas robóticas para la logística intrahospitalaria ha experimentado una transición hacia arquitecturas cinemáticas holonómicas debido a las restricciones espaciales de los entornos clínicos. En la evaluación de diseños de movilidad médica, según Rabbani et al. [1] se determina mediante un análisis comparativo que los vehículos de tracción diferencial convencionales presentan deficiencias críticas de maniobrabilidad en pasillos congestionados. Su investigación concluye que la implementación de ruedas Mecanum es la solución óptima para entornos hospitalarios, ya que permite la traslación lateral pura (a 90°), facilitando el acercamiento a camas y estaciones de enfermería sin requerir un radio de giro frontal.

La arquitectura electrónica de esta cinemática requiere un procesamiento preciso de señales continuas. En este contexto, investigaciones recientes publicadas en la revista *Sensors* [2] modelan matemáticamente el control en lazo cerrado de robots con cuatro ruedas Mecanum independientes. Dicho estudio valida la viabilidad de utilizar sistemas embebidos descentralizados para el cálculo de trayectorias y el ajuste individual del PWM en cada motor, principio que en el presente proyecto se implementa mediante los módulos de hardware del microcontrolador PIC18F47Q10.

Respecto a la autonomía y seguridad en la navegación, el tránsito por pasillos clínicos y espacios reducidos exige algoritmos avanzados de percepción. Investigaciones en *Scientific Reports* [3] demuestran que los robots de asistencia médica deben integrar una arquitectura de evasión dinámica mediante la fusión de múltiples capas de sensado para sortear camillas y personal en movimiento. Caccavale y Finzi [4], validan esta premisa al evaluar un Vehículo Guiado Automatizado (AGV) dedicado específicamente a la entrega de medicamentos, comprobando que la delegación de tareas logísticas a plataformas autónomas disminuye los errores de reparto y optimiza el flujo de trabajo del personal de salud. En la Figura 3 se ilustra un ejemplo de estas plataformas logísticas operando en un entorno clínico real.



Fig. 3. Vehículo Guiado Automatizado (AGV) modelo TUG. Fuente: Aethon [12].

Finalmente, el éxito de la integración de estos vehículos en el ecosistema de la salud depende de una percepción sensorial robusta frente a perturbaciones del entorno. Estudios complementarios en robótica asistencial [5, 6] concluyen que depender de un único espectro de medición —como únicamente ultrasonido— genera vulnerabilidades por reflexión acústica. Esto justifica la necesidad ineludible de aplicar algoritmos de fusión de sensores (combinando dispositivos de tiempo de vuelo ToF, ultrasonido HC-SR04 y detectores infrarrojos PIR) para discriminar con precisión entre obstáculos estáticos inanimados y obstáculos dinámicos biológicos, garantizando el resguardo íntegro de la carga médica.

La Tabla 1 resume cómo se ubica el presente prototipo frente a los dos trabajos hospitalarios más cercanos.

Tabla 1. Comparación del prototipo con trabajos hospitalarios relacionados

Trabajo	Plataforma de movilidad	Sensores de navegación	Obstáculos dinámicos (personas)
Kim et al. [10]	Base diferencial (Omorobot R1)	LiDAR 2D para navegación; LiDAR 3D para monitoreo	No considerados en las pruebas
Nambiappan et al. [8]	Base omnidireccional con ruedas Mecanum (Ridgeback)	LiDAR frontal y trasero (270°); cámara RGB-D	Evita obstáculos; en un ensayo rodeó a un observador humano
Este proyecto	Cuatro ruedas Mecanum de 60 mm	ToF VL53L0X, ultrasonido HC-SR04 y PIR HC-SR505	Estimación estática vs. dinámico con el PIR, con las limitaciones de la Sección IX

En la tabla N°01 se muestra la comparativa de la arquitectura de los 3 proyectos. FUENTE: elaboración propia

III. APORTES DE INNOVACIÓN

El presente proyecto trasciende el diseño de un vehículo guiado tradicional al implementar tres aportes tecnológicos orientados a resolver las complejidades logísticas y de bioseguridad en entornos intrahospitalarios:

1. **Algoritmo de Fusión sensorial para Discriminación de Obstáculos y Evasión Holonómica a 90°:** A diferencia de las plataformas anticolisión convencionales, el prototipo integra un arreglo sensorial híbrido compuesto por sensores de distancia por tiempo de vuelo (ToF VL53L0X vía I2C), ultrasonido (HC-SR04) e infrarrojo pasivo (PIR HC-SR505). El algoritmo desarrollado procesa en tiempo real estas lecturas para clasificar la naturaleza del obstáculo: al detectar proximidad y firma térmica simultáneamente, el sistema identifica un obstáculo dinámico biológico (paciente o personal médico) y ejecuta un frenado anticipado. Por el contrario, si detecta presencia física sin firma térmica, identifica un obstáculo estático inanimado (como una camilla estacionada) y activa una traslación lateral pura a 90° aprovechando la cinemática Mecanum, sorteando el bloqueo sin requerir un radio de giro frontal.

2. **Arquitectura de Procesamiento Dual Asíncrono (PIC18F47Q10 e IoT):** Se implementa una distribución jerárquica de tareas de cómputo para garantizar la estabilidad del sistema. El microcontrolador PIC18F47Q10 asume de forma exclusiva el control determinista en tiempo real (generación de cuatro señales PWM independientes para la cinemática holonómica, muestreo del ADC y procesamiento de lazos de control). Por su parte, un módulo ESP32 gestiona la interfaz web de monitoreo y el despacho de medicamentos (IoT). Ambos procesadores se comunican mediante un enlace serial UART aislado, evitando que la latencia de red o las peticiones HTTP interrumpan o afecten las rutinas críticas de navegación y evasión de obstáculos.

3. **Subsistema de Monitoreo Ambiental para el Resguardo y Trazabilidad de Carga Médica:** El transporte clínico exige que los fármacos sensibles no pierdan sus propiedades fisicoquímicas durante el traslado. Como aporte de innovación, se integra un compartimento de carga inteligente que evalúa de forma simultánea tres variables críticas: control térmico continuo de la cadena de frío mediante un sensor analógico LM35, protección contra exposición lumínica para medicamentos fotosensibles a través de una fotorresistencia (LDR), y verificación del cierre hermético del contenedor mediante un sensor magnético de apertura (MC-38). La combinación de estas entradas (dos señales analógicas y una digital) permite al sistema asegurar la integridad absoluta de los fármacos y bloquear el desplazamiento de la plataforma si se detecta cualquier anomalía previa al despacho.

4. **Navegación por nodos magnéticos:** El prototipo emplea un sistema de navegación por nodos magnéticos, donde imanes de ferrita colocados en el suelo actúan como referencias espaciales. Mediante sensores de efecto Hall, el robot detecta cada nodo y avanza siguiendo la secuencia establecida, permitiendo desplazarse de manera controlada desde un punto A hasta un punto B con precisión y simplicidad.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General:

Desarrollar un prototipo de unidad móvil con tracción omnidireccional Mecanum, gobernada por una arquitectura de

procesamiento dual (PIC18F47Q10 e IoT), para la optimización del transporte intrahospitalario de insumos médicos; integrando un algoritmo de fusión sensorial para la evasión dinámica de obstáculos, un sistema de navegación por nodos magnéticos y un subsistema de monitoreo ambiental orientado a la trazabilidad y resguardo de la carga clínica.

4.2. Objetivos Específicos:

Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, el desarrollo se divide estrictamente en tres ejes operativos:

1. **Objetivo relacionado con el desarrollo del hardware:** Diseñar e implementar la plataforma electrónica y de potencia integrando el microcontrolador principal PIC18F47Q10, un módulo de conectividad ESP32, cuatro etapas de tracción DC con ruedas Mecanum y dos subsistemas de sensado híbridos: uno para la navegación y orientación espacial (sensor digital láser ToF VL53L0X por I^2C, ultrasonidos HC-SR04, infrarrojo PIR y el sensor analógico de efecto Hall SS49E para la detección de hitos magnéticos) y otro para el resguardo clínico (sensor de temperatura analógico LM35, fotorresistencia analógica LDR y un sensor magnético digital MC-38 para la verificación del cierre hermético de la compuerta).

2. **Objetivo relacionado con el desarrollo del software:** Desarrollar el firmware en lenguaje C utilizando el compilador MPLAB XC8 para implementar los lazos anticolisión (discriminación entre obstáculos dinámicos y estáticos) y estructurar una máquina de estados para la navegación espacial por nodos magnéticos; permitiendo gestionar la lectura continua del ADC, administrar los estados de seguridad digital (puerta hermética) y recibir comandos de selección de rutas predefinidas vía telemetría bidireccional UART desde la interfaz web del ESP32.

3. **Objetivo relacionado con la validación del funcionamiento:** Validar el desempeño operativo del prototipo en una pista simulada con encrucijadas magnéticas, determinando cuantitativamente la tasa de éxito en el arribo a las rutas asignadas remotamente (Tópico 1 o 2), el tiempo de reacción en las maniobras de evasión lateral holonómica y el porcentaje de error absoluto en las mediciones analógicas (temperatura, intensidad lumínica y umbral de detección del campo magnético de navegación) frente a instrumentos de medición patrón.

V. SELECCIÓN DE MATERIALES Y COSTOS

Para el desarrollo del prototipo omnidireccional, la selección de hardware se fundamentó en un análisis comparativo de viabilidad técnica, asegurando el cumplimiento de los requerimientos cinemáticos y de resguardo clínico exigidos por el entorno hospitalario. Como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Lista de materiales y costos del prototipo

Subsistema / Componente	Descripción técnica	Cantidad	Costo (S/.)
Procesamiento y Control	PIC18F47Q10	1	135.00
Interfaz de Visualización local	Pantalla OLED 0.96" SSD1306 (I^2C)	1	15.00
Escudo de Navegación	Cinta magnética adhesiva (hitos magnéticos de pista)	1 pack	10.00
Comunicaciones IoT	Módulo ESP32	1	14.00
	Conversor de nivel TXS0108	1	16.00
Tracción Mecanum	Ruedas Mecanum (60 mm)	4	70.00
	Motores DC (6V 200rpm)	4	32.00
Etapa de Potencia	Módulo driver puente H TB6612FNG	2	30.00
Regulación y Energía	Batería LiPo 3S (11.1V, 2200mAh)	1	120.00
	Regulador LM2596 (5V)	1	8.00
Protección Electrónica	Optoacopladores PC817	4	6.00
	Diodos 1N4007	4	2.00
	Capacitores cerámicos (100nF)	6	3.00
	Capacitores electrolíticos (10uF, 47uF, 470uF)	1 pack	3.00
	Resistencias (220, 320, 1 4.7, 10)	1 pack	3.00
Escudo de Navegación	Sensor efecto Hall SS49E	2	16.00
	Sensor ToF VL53L0X	2	32.00
	PIR HC-SR505	2	13.00
	Ultrasonidos HC-SR04	4	32.00
Trazabilidad logística híbrida de medicamentos (Analógico/digital)	Fotorresistencia LDR	1	2.50
	Sensor de temperatura LM35	1	6.50
	Sensor MC-38	1	10.00
Estructura y PCB	Placas perforadas	3	15.00
	Borneras	6	3.00
	Pines header	2	3.00
	Cables sólidos (en metros)	4	3.20
	Cable de múltiples hilos (en metros)	4	3.20
	Chasis híbrido de MDF/Acrílico y PLA	1	60.00
TOTAL			**668,40**

En la tabla N°02 se muestra los materiales y sus respectivos costos. FUENTE: elaboración propia

Tabla 3. Selección del motor DC (actuador)

Actuador	Requerimientos	Motor TT Amarillo	Motor TT Azul	Seleccionado
Tipo de motor	Motor DC con reductora	1:48 (engranajes de plástico)	1:90 (engranajes metálicos)	**Motor TT Amarillo**
Torque	Mayor a 0.05 Nm	0.08 Nm	0.25 Nm	
Corriente de arranque	Menor o igual a 1 A	1.0 A	1.5 A	
Inductancia	Baja (< 1,0 mH)	0.3 mH	~0.5 mH	
Peso	Ligero (< 50 g)	30 g	38 g	
Precio	Menor a S/ 15.00	S/ 8.00	S/ 12.50	

En la tabla N°03 se muestra la comparación entre actuadores a usar. Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Selección del driver de motores

Especificaciones / Modelo	Requerimientos	L293D	L298N	TB6612FNG	Seleccionado
Corriente continua por canal	Mayor a 0.5 A	0.6 A	2.0 A	1.2 A	**TB6612FNG**
Corriente pico (arranque)	Mayor a 0.5 A	1.2 A	3.0 A	3.2 A	
Tecnología de transistores	Mosfet	BJT (bipolar)	BJT (bipolar)	Mosfet	
Caída de tensión interna	Menor	Alta (pérdida de ~1.5 V)	Alta (pérdida de ~1.5 V a 2 V)	Muy baja (alta eficiencia)	
Eficiencia térmica	Alta	Baja (se calienta bajo carga)	Baja (requiere gran disipador)	Alta (no requiere disipador)	
Dimensiones / volumen	Compacto	Regular (chip DIP)	Muy grande y pesado	Ultra compacto	
Precio (S/.)	—	3	15	15	

En la tabla N°04 se muestra la elección del driver a usar. Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Selección del sensor magnético de nodos

Sensor magnético de nodos	Requerimientos	Sensor industrial NJK-5002C	Módulo KY-024 (SS49E)	Seleccionado
Tipo de salida	Analógico	Digital	Analógica / Digital	**Módulo KY-024 (SS49E)**
Rango de medición	Tolerancia a la deriva > 20 mm	10 mm fijo	Ajustable, 30 a 50 mm	
Tolerancia a deriva Mecanum	Alta	Baja (riesgo de pérdida de nodo)	Alta	
Voltaje de operación	5 V	5 V - 30 V	5 V	
Precio estimado	—	S/ 15.00	S/ 8.00	

En la tabla N°05 se muestra la elección del sensor a implementar. Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Selección del sensor de distancia ToF

Especificaciones	Requerimientos	VL53L0X	VL53L1X	VL6180X	Seleccionado
Tipo de salida	Digital (I2C)	Digital (I2C)	Digital (I2C)	Digital (I2C)	**VL53L0X**
Rango de medida máx.	Mínimo 2000 mm	2000 mm	4000 mm	400 mm	
Precisión / resolución	Alta (< 5 mm)	1 mm	1 mm	—	
Voltaje de operación	Compatible con lógica de 3.3 V	2.6 V - 3.5 V (módulo con convertidor de nivel)	2.6 V - 3.5 V	2.6 V - 3.0 V	
Precio estimado	—	S/ 16.00	S/ 37.00	S/ 25.00	

En la tabla N°06 se muestra la selección del sensor de distancia a implementar. Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Selección del sensor infrarrojo pasivo (PIR)

Especificaciones	Requerimientos	HC-SR505	HC-SR501	AM312	Seleccionado
Tipo de salida	Digital	Digital	Digital	Digital	**HC-SR505**
Rango de medición máx.	Mayor a 2 m	3 m	Ajustable de 3 m a 7 m	5 m	
Ajustabilidad (retardo)	Bajo (< 10 s)	Fijo - 8 s ± 30 % (hasta 10.4 s)	Ajustable - 3 s a 5 min	Fijo - 2 s	
Voltaje de operación	3.3 V / 5 V	4.5 V - 20 V	4.5 V - 20 V	2.7 V - 12 V	
Precio estimado	—	S/ 6.50	S/ 7.50	S/ 10.00	

En la tabla N°07 se muestra la elección del sensor infrarrojo a usar. Fuente: elaboración propia

Tabla 8. Selección del sensor ultrasónico

Especificaciones	Requerimientos	HC-SR04	US-100	JSN-SR04T	Seleccionado
Tipo de salida	Digital	Digital	Digital	Digital	**HC-SR04**
Rango de medición (mín.-máx.)	Mínimo 10 cm	2 cm a 400 cm	2 cm - 450 cm	20 cm a 600 cm	
Condición de uso	Interiores	Interiores - estándar	Interiores - compensa temperatura	Exteriores - sonda impermeable	
Voltaje de operación	3.3 V / 5 V	5 V	2.4 V - 5.5 V	5 V	
Precio estimado	—	S/ 8.00	S/ 18	S/ 45.00	

En la tabla N°08 se muestra la elección del sensor ultrasónico a implementar. Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Selección de la pantalla a usar

Especificaciones	Requerimientos	Pantalla LCD 16x2 (con módulo I²C)	Pantalla OLED 0.96" SSD1306	Seleccionado
Tipo de comunicación	Serial (I²C)	Digital (I²C)	Digital (I²C)	**Pantalla OLED 0.96" SSD1306**
Tipo de visualización	Alfanumérico/ Gráfico	Solo texto alfanumérico	Gráfico de alta resolución texto	
Voltaje de operación	3.3 V/ 5 V	5 V estrictamente	3.3 V a 5 V	
Tamaño y Peso	Compacto y ligero	Grande (80x36 mm) /Pesado	Ultra compacto (27x27 mm) / Ligero	
Precio estimado	Accesible	S/ 20.00	S/ 15.00	

En la tabla N°09 se muestra la elección de la interfaz humano máquina a implementar. Fuente: Elaboración propia

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Para el desarrollo exitoso del proyecto, es imperativo establecer una organización cronológica estricta y delegar las funciones según las competencias de ingeniería de los integrantes. Como se detalla en la Tabla 10, el cronograma abarca desde la Semana 7 hasta la Semana 16, asegurando el cumplimiento sistemático de los objetivos de hardware, software y validación.

Tabla 10. Diagrama de Gantt de la semana 7 hasta la semana 16

Objetivos	Subobjetivo / Actividad	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Objetivo General	Selección de componentes y viabilidad de sensores (TP).										
	Elaboración del informe final (TF) y preparación de la sustentación.										
Objetivo de Hardware	Diseño CAD del chasis híbrido y compartimento de resguardo.										
	Cableado del circuito definitivo, optoaislamiento y ensamble físico.										
	Construcción de la pista hospitalaria y calibración de hitos (SS49E).										
Objetivo de Software	Configuración inicial del PIC18F47Q10 (puertos, PWM, ADC).										
	Algoritmos de fusión de sensores (ToF, PIR) y máquina de estados.										
	Programación de parámetros analógicos (LM35, LDR) y telemetría UART.										
Objetivo de Validación	Pruebas de funcionalidad del móvil (evasión a 90°).										
	Documentación de métricas de error y optimización del sistema cinemático.										

VII. ALCANCES DEL PROYECTO

El sistema desarrollado en el presente proyecto está delimitado a ejecutar las siguientes acciones comprobables:

1. **Control de Movilidad Holonómica (PWM y Arquitectura Dual):** El sistema SÍ gestiona de manera independiente la tracción de las cuatro ruedas Mecanum mediante señales PWM gobernadas por el microcontrolador PIC18F47Q10, separando las rutinas de movimiento de la gestión de red del módulo ESP32.

2. **Despacho IoT Multi-ruta:** El sistema permite la selección de al menos dos rutas de destino predefinidas (Ej. Tópico 1 y Tópico 2) a través de una interfaz web alojada en el módulo ESP32, transmitiendo la orden de misión al microcontrolador principal vía comunicación serial UART.

3. **Navegación por Hitos Magnéticos:** El prototipo es capaz de orientarse espacialmente en un circuito controlado mediante la detección de campos magnéticos en encrucijadas (usando el sensor analógico SS49E), contando los nodos superados para tomar la decisión algorítmica de girar o seguir de frente según la ruta asignada.

4. **Evasión Diferenciada de Obstáculos:** El sistema SÍ discrimina entre obstáculos estáticos (objetos inanimados) y dinámicos (personas con firma térmica) mediante la fusión del láser ToF VL53L0X, el ultrasonido HC-SR04 y el sensor PIR HC-SR505, ejecutando pausas o traslaciones laterales a 90° con sus ruedas Mecanum sin perder la ruta original.

5. **Resguardo Clínico Híbrido:** El compartimento de carga SÍ monitorea en tiempo real las condiciones óptimas para el transporte, midiendo de forma analógica la temperatura de la cadena de frío (LM35), la hermeticidad lumínica de la caja (LDR) y el nivel de batería restante mediante un divisor de tensión (ADC) para asegurar la autonomía

del trayecto. Adicionalmente, el sistema verifica de forma digital el estado de cierre hermético de la compuerta mediante el sensor magnético MC-38 antes de habilitar los motores.

6. **Interfaz de Visualización Local:** El prototipo SÍ integra una pantalla OLED de 0.96" (controlador SSD1306) comunicada vía I^2C con el microcontrolador PIC18F47Q10, cuya función está delimitada exclusivamente a mostrar en tiempo real el destino de la misión activa (Tópico 1 o Tópico 2) recibido desde el módulo ESP32. Esto permite al personal asistencial verificar visualmente la ruta asignada directamente en el chasis de la unidad antes y durante su desplazamiento.

VIII. LIMITACIONES DEL PROYECTO

El presente prototipo funcional, al estar diseñado como una validación de concepto a escala para entornos intrahospitalarios, presenta las siguientes delimitaciones operativas y cinemáticas que deben considerarse durante su despliegue:

1. **Restricción de Maniobras de Rotación:** El sistema no ejecuta giros sobre su propio eje. Todo el desplazamiento de navegación, evasión de obstáculos y desvío hacia encrucijadas se realiza exclusivamente mediante traslación pura (movimientos en los ejes X e Y) gracias a la tracción Mecanum, manteniendo un único frente de orientación permanente para evitar impactos traseros en pasillos confinados.

2. **Puntos Ciegos en la Discriminación Dinámica Lateral:** Dado que el sensor térmico PIR (HC-SR505) y el láser ToF (VL53L0X) se encuentran orientados estrictamente hacia el frente, el vehículo depende únicamente de los sensores ultrasónicos (HC-SR04) para verificar los lados adyacentes. En consecuencia, durante una traslación lateral a 90°, el sistema no posee la capacidad de discernir si un obstáculo emergente de costado posee firma térmica (humano) o es inerte.

3. **Dependencia de Topología Plana (Navegación 2D Estricta):** La matriz algorítmica asume una navegación sobre superficies lisas y continuas. El prototipo carece de mecanismos de interacción con la infraestructura del edificio, por lo que es incapaz de solicitar ascensores autónomamente, subir escaleras o superar rampas con un grado de inclinación pronunciado.

4. **Vulnerabilidad por Oclusión Físico-Magnética:** La orientación en las encrucijadas utiliza una abstracción técnica basada en nodos magnéticos en el suelo y un sensor de efecto Hall (SS49E). Si un objeto pesado, mobiliario clínico o un transeúnte ocluye físicamente el imán, el sensor analógico no registrará el pico de campo magnético, omitiendo la detección del nodo y alterando la secuencia de conteo de rutas.

5. **Susceptibilidad Cinemática por Caída de Tensión:** El sistema de navegación basado en la estimación de vectores de tiempo (*Dead Reckoning*) depende de que la velocidad de los actuadores sea constante. Al alimentar la etapa de potencia directamente desde la batería LiPo, una caída prolongada en el nivel de tensión reducirá las RPM de los motores, generando un desfase métrico entre la distancia real recorrida y el tiempo cronometrado por el microcontrolador. Por ende, la precisión de las rutas está condicionada a operar con un nivel de carga nominal óptimo.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Rabbani *et al.*, "Motorized hospital bed for mobility of patients: a review on wheel type design," *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 71, no. 1, 2024. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1186/s44147-024-00504-9

[2] Autores de MDPI, "Controlling a Mecanum-Wheeled Robot with Multiple Swivel Axes," *Sensors*, vol. 25, no. 3, p. 709, 2025. Disponible en: https://www.mdpi.com/1424-8220/25/3/709

[3] Autores de Nature, "Development of smart patient care robot with enhanced autonomous mobility in hospital wards," *Scientific Reports*, vol. 16, 2026. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-026-36664-2

[4] F. Caccavale y A. Finzi, "An Automated Guided Vehicle for Flexible and Interactive Task Execution in Hospital Scenarios," *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 2594, 2020. Disponible en: https://ceur-ws.org/Vol-2594/short8.pdf

[5] Autores de MDPI, "Healthcare Robotics and Autonomous Systems," *Technologies*, vol. 10, no. 2, p. 41, 2022. Disponible en: https://www.mdpi.com/2227-7080/10/2/41

[6] Ministerio de Salud del Perú (MINSA), "Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01: Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención", Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, Lima, Perú, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/PIM-SS-2021_norma-06.pdf

[7] A. C. Chinchay Córdova, "Gestión de recursos humanos y sobrecarga laboral en el personal de enfermería de un instituto especializado, Lima, 2023," Tesis de Posgrado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/11687/Tesis%20-%20Chinchay%20Cordova%20Ana_C.pdf?sequence=1

[8] R. A. Zárate-Grajales y M. Mejías, "Cuidado perdido de enfermería. Estado del arte para la gestión de los servicios de salud," *Enfermería Universitaria*, vol. 16, no. 4, pp. 436-451, 2019. doi: 10.22201/eneo.23958421e.2019.4.777.

[9] A. Hendrich, M. P. Chow, B. A. Skierczynski, y Z. Lu, "A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?," *The Permanente Journal*, vol. 12, no. 3, pp. 25-34, 2008. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3037121/

[10] R. W. Bohannon, “Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 years: reference values and determinants,” *Age and Ageing*, vol. 26, no. 1, pp. 15-19, 1997. doi: 10.1093/ageing/26.1.15.

[11] S. Yanayaco Salcedo, “Las 5s como estrategias para el mejoramiento de la calidad de los servicios en Enfermería en el Hospital Daniel Alcides Carrión - Pasco 2022,” Tesis de Maestría, Univ. Nac. Daniel Alcides Carrión, Pasco, Perú, 2023. Disponible en: http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3560

[12] Aethon, “Sinai Hospital Pharmacy Reduces Medication Turnaround Time, Costs and Missing Doses with Medication Tracking and Automated Delivery,” *Business Wire / Fierce Healthcare*, Baltimore, MD, EE. UU. [En línea]. Disponible en: https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/sinai-hospital-pharmacy-reduces-medication-turnaround-time-costs-and-missing-doses

X. ANEXOS

1. Evidencia de trabajo Grupal

Durante el ciclo de desarrollo del Trabajo Parcial, el equipo de trabajo utilizó la plataforma de comunicación Discord como herramienta principal para llevar a cabo las reuniones virtuales. A través de este medio, se realizaron las sesiones de coordinación, la planificación del diseño y la distribución de las tareas técnicas del proyecto. A continuación, en las Figuras 4, 5 y 6, se expone la evidencia fotográfica que respalda dichas sesiones de trabajo conjunto.

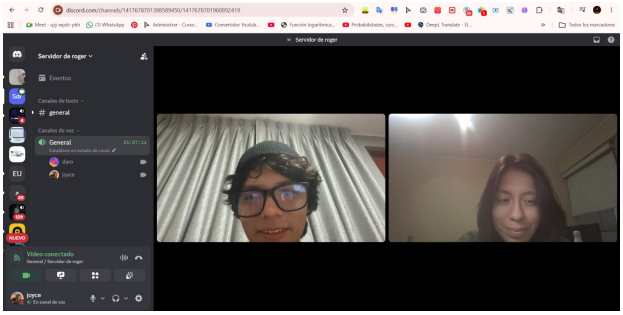


Fig. 4. Evidencia de reunión para la coordinación del trabajo. Fuente: Elaboración Propia

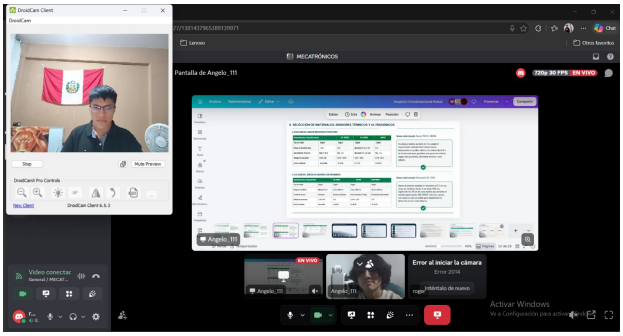


Fig. 5. Evidencia de la sesión virtual para la elaboración de las diapositivas. Fuente: Elaboración Propia

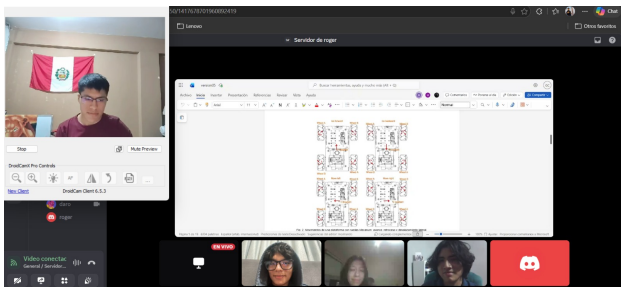


Fig. 6. Evidencia de la sesión virtual de coordinación del equipo de trabajo a través de la plataforma Discord para la planificación del prototipo. Fuente: Elaboración propia

2. Distribución de Tareas por Integrante

Para la elaboración del presente Trabajo Parcial (Informe y Presentación), el equipo de trabajo distribuyó equitativamente las responsabilidades de investigación y documentación de la siguiente manera:

- **Avellaneda Campos, Grecia:** Encargada de la investigación del estado del arte, recopilación de referencias bibliográficas en formato IEEE y la redacción de la situación problemática (justificación clínica).
- **Huamán Farfán, Cristopher:** Responsable de la búsqueda, evaluación y selección de los sensores de navegación (ToF, Ultrasonido, PIR, Hall) y de resguardo clínico, estableciendo los requerimientos técnicos de la arquitectura.
- **Salazar Huamani, Roger:** Encargado del desarrollo de las tablas comparativas de componentes, análisis técnico de selección de hardware, estructuración del presupuesto y cronograma de actividades.
- **Lopez Torres, Dairon:** Responsable de la consolidación de los aportes de innovación, redacción de los alcances y limitaciones del proyecto y ayudas visuales para la exposición.

3. Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA):

Para el desarrollo, investigación y validación del presente informe técnico, el equipo de trabajo empleó de manera complementaria las herramientas basadas en inteligencia artificial Google Gemini, Perplexity AI y Google NotebookLM durante el mes de octubre de 2026. Específicamente, Perplexity AI se utilizó para el rastreo inicial de literatura científica y fuentes académicas vinculadas al estado del arte y normativas hospitalarias; NotebookLM se empleó como cuaderno de investigación inteligente para organizar, sintetizar y consultar la documentación recolectada, incluyendo artículos científicos y hojas de datos (datasheets) de los componentes; y Google Gemini se utilizó para evaluar la viabilidad e integración de los sensores analógicos y digitales del prototipo, optimizar la redacción bajo el estándar IEEE y auditar rigurosamente el documento frente a los lineamientos y la rúbrica de evaluación del Trabajo Parcial. Toda la información obtenida fue contrastada con las fuentes primarias, siendo revisada, editada y validada íntegramente por los autores del proyecto.

Link de las diapositivas: https://drive.google.com/drive/folders/1AL1sodhK4HO0s8jpv4RwtmkeXo9x4_Kf?usp=sharing